Презентация по прохождению внешнего курса

Программирование в bash

Добрынин Никита Артёмович

2026.05.15

Содержание I

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучить базовые команды в bash и попрактиковаться.

Раздел 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Задание 1

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

Правильно.

- "Esc"
- "q"
- "q", затем "Enter"
- ":", затем "q", затем "Enter"
- ":", затем "q"

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили **47 479** учащихся

Из всех попыток **67%** верных

Рисунок 1: Чтобы выйти из vim нужно нажать «:q »

Задание 2

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсо находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадет в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- [ ] В этой строке 5 "слов" (word)
- [x] Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."
- [x] В этой строке 9 "слов" (word)
- [ ] Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- [ ] В этой строке 12 "слов" (word)

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 2: Из предложенных вариантов подходят 1, 3, 4 ответы

Задание 3

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

Хорошая работа.

:%s/Windows/Linux

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла

Мои решения

Верно решил **35 981** учащийся

Из всех попыток **61%** верных

Рисунок 3: Командой :%s/Windows/Linux

Задание 4

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попробуете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

Всё получилось!

- Только из набора B
- Только из набора A
- Только из набора C
- Из наборов B и C
- Никакие команды появляться не будут

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **44 333** учащихся
Из всех попыток **63%** верных

Рисунок 4: Ответ: из набора C

Задание 5

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: script1.sh, script2.sh.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash

cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончанию работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

Всё получилось!

- /home/bi/file1.txt
- Никак (файла file1.txt не будет существовать после завершения работы скрипта)
- /home/bi/Desktop/file1.txt
- /home/bi/Documents/file1.txt

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 5: т.к. скрипт переходит в каталог home/bi/ а потом создает в ней файл и снова переходит в каталог Desktop

Задание 6

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] variable
- [x] _variable
- [x] variable_123
- [x] VARiable
- [ ] var i able
- [x] variable123
- [x] __variable

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **39 762** учащихся
Из всех попыток **25%** верных

Рисунок 6: Названия переменных могут начинаться с букв, нижнего тире. Они не могу начинаться с цифр и иметь пробелы

Задание 7

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты *могут* изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] $var1 == $var2 && $var1 != $var2
- [x] 5 -ge 5
- [x] -z ""
- [x] ! (4 -le 3)
- [ ] $# -gt 0
- [x] -s $0

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 7: Скрипт будет выводить ответ true только во 2,3,4,6 вариантах

Задание 8

```
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную **var=3**, а затем запустили еще раз, но уже с **var=5**.

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- Сначала four, потом four
- Сначала one, потом two
- Сначала four, потом one
- Сначала two, потом four

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 8: var=3 выведет ответ four, var=5 выведет ответ four

Задание 9

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```bash
for str in a , b , c_d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "**start**", а сколько раз слово "**finish**"?

Выберите один вариант из списка

Правильно, молодец!

- 3 раза "start" и 2 раза "finish"
- 3 раза "start" и ни разу "finish"
- 5 раз "start" и 2 раза "finish"
- 5 раз "start" и 4 раза "finish"

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 9: Скрипт выведет 5 раз start и 4 раза finish

Задание 10

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов.

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Прекрасный ответ.

Теперь вам доступен Форум решений, где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
#!/bin/bash

echo "Arguments are: \$1=$1 \$2=$2"
```

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 10: Скрипт «echo»Arguments are: $1=$1 $2=$2” ”

Задание 11

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Правильно, молодец!

Теперь вам доступен Форум решений , где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
#!/bin/bash

students=$1

if [ $students -eq 0 ]; then
    echo "No students"
elif [ $students -eq 1 ]; then
    echo "1 student"
elif [ $students -ge 2 ] && [ $students -le 4 ]; then
    echo "$students students"
else
    echo "A lot of students"
fi
```

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 11: Написал скрипт (см. рис 11) который принимает аргумент и выводит один из ответов в зависимости от числа

Задание 12

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты *могут* изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] a=$a+$b
- [x] let a=$a+$b
- [ ] a+=$b
- [x] let a=a+b
- [x] let "a+=b"

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 12: Подходят конструкции под номерами 2, 4, 5

Задание 13

```
counter ()  # takes one argument
{
  local let "c1+=$1"
  let "c2+=${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 😀). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

counters are and 110

Рисунок 13: Скрипт выведет ответ: counters are and 110

Задание 14

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Правильно, молодец!

Теперь вам доступен Форум решений , где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```bash
#!/bin/bash

gcd() {
    local m=$1
    local n=$2

    if [ $m -eq $n ]; then
        echo "GCD is $m"
    elif [ $m -gt $n ]; then
        gcd $((m - n)) $n
    else
        gcd $m $((n - m))
    fi
}

while true; do
    read -r a b
    if [ -z "$a" ]; then
        echo "bye"
        exit 0
    fi
    gcd $a $b
done
```

Рисунок 14: Написал скрипт который ищет НОД чисел

Задание 15

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi, star_trek_OST.mp3, STARS.txt, stardust.mpeg, Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*"`?

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошая работа.

- [ ] stardust.mpeg
- [ ] Eddard_Stark_biography.txt
- [x] STARS.txt
- [ ] star_trek_OST.mp3
- [x] Star_Wars.avi

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили **30 938** учащихся

Рисунок 15: Найдет только STARS.txt и Star_Wars.avi

Задание 16

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] Опция -path аналогична -name, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- [ ] Опции -path и -name всегда работают одинаково
- [ ] Опция -path используется только для поиска директорий, а -name только для поиска файлов
- [x] Если заменить в команде поиска -name, на -path, то результат поиска иногда может остаться таким же
- [x] В некоторых случаях find с -name найдет больше файлов, чем find с таким же запросом, но с -path

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили **28 323** учащихся

Из всех попыток **26%** верных

Рисунок 16: Подходят ответы 4, 5

Задание 17

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/
└── dir1
    ├── file1
    └── dir2
        ├── file2
        └── dir3
            └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1, file2, file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ○ Все кроме file2
- ◉ Все кроме file3
- ○ Только file2
- ○ Все кроме file1
- ○ Только file1

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 17: Все кроме file3 т.к. указаны опции указанные на рис. 17

Задание 18

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл file.txt из 10 строк, причем **в каждой строке есть** слово "**word**". Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

Всё получилось!

- (●) results.txt будет одинакового размера во всех случаях
- ( ) grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
- ( ) grep -A 1 "word" file.txt > results.txt и grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
- ( ) Все, кроме grep "word" file.txt > results.txt
- ( ) grep -C 1 "word" file.txt > results.txt

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 18: results.txt будет одинакового размера во всех случаях

Задание 19

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xklXKL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] Lubuntu is better than Ubuntu
- [x] The best OS is Xubuntu
- [ ] Well, xubuntu is OK
- [x] I prefer Kubuntu
- [x] Mac OS X, Windows, Ubuntu
- [x] Linux is not always Ubuntu

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **28 130** учащихся
Из всех попыток **23%** верных

Рисунок 19: 1, 2, 4, 5, 6 т.к. указаны буквы “[xklXKL]?[uU]

Задание 20

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n`?

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- Появится сообщение об ошибке
- На экран будет выведено всё содержимое файла text.txt
- Каждая строчка будет выведена два раза
- На экран ничего не напечатается

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили **29 925** учащихся

Из всех попыток **40%** верных

Рисунок 20: Каждая строчка будет выведена два раза т.к. не указана опция -n

Задание 21

Вы можете скачать и попробовать применить gnuplot к файлу, который мы показали в видеофрагменте: authors.txt.

Какую опцию нужно указать при запуске gnuplot, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

Отличное решение!

- -p, --persist
- Графики и так не закрываются автоматически при закрытии gnuplot!
- -s, --show-plots-after-exit
- Такой опции не существует

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили **28 565** учащихся

Из всех попыток **53%** верных

Рисунок 21: Нужно указать опцию -p, –persist

Задание 22

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете gnuplot и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название у** построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- (●) Название -- первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ( ) Название "'data.csv' using 1:2", нарисовано 10 точек
- ( ) Название -- первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ( ) Название "noname", нарисовано 10 точек
- ( ) Название -- первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 27 533 учащихся

Рисунок 22: Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

Задание 23

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа **rwxrw-r--**, если изначально у него были права **r--r--r--**. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] chmod a+wx file.txt; chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt
- [x] chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt
- [ ] chmod 777 file.txt
- [ ] chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt
- [ ] chmod rwxrw-r-- file.txt
- [x] chmod ug+w file.txt; chmod u+x file.txt

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 23: Варианты 1, 2, 6

Задание 24

т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней.
На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый sticky bit (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] sudo chmod o+x dir
- [x] sudo chmod o+w dir
- [x] sudo chown user dir
- [ ] chmod o+w dir
- [ ] sudo chown :group dir
- [ ] sudo chmod g+w dir

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл Верно решил **22 851** учащийся

Рисунок 24: Варианты 2, 3

Задание 25

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо `2048 байт` надо выводить `2.0K`) и **больше** на экран выводить **ничего не** нужно). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по `800 Кбайт` и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в `400 Кбайт` , то загаданная команда должна вывести на экран одно число: `2.4M` (также на экране может быть выведен еще и символ ".", обозначающий, что это размер именно *текущей* директории).

Напишите текст

Так точно!

du -sh

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 25: Команда do -sh выведет необходимую информацию

Раздел 3

Выводы

Выводы

Я изучил базовый скриптинг в bash и изучил пару программ.